ISI Mahdia | Department of Physics

Atelier robotique

Bras robot collaboratif

Robotique : ensemble de techniques destinées à la conception, la programmation et l'utilisation des machines automatiques : **robots**.

Par Dr. Abbassi A.

ali.abbassi@isima.rnu.tn

Régime MX | **10.5** h cours et **21** h Travaux Pratiques

Version 2025

Sommaire | Cours | Chapitre **2**

Fondements théoriques

Niryo Ned 2 : est un bras robot collaboratif six-axes, basé sur des technologies open-source. Son utilisation est dédiée à l'**éducation**, la **recherche** et l'**industrie 4.0**.

01 | Introduction générale

02 | Fondements théoriques

03 | Modélisation d'un robot

View Slides

Prérequis :

Ce cours nécessite de bonnes connaissances de :

- **Algèbre linéaire :** transposée, inverse, déterminant et rang d'une matrice, produit vectoriel, etc.
- **Calcul différentiel :** gradient, matrice jacobienne, etc.
- **Notions de base de programmation :** Matlab, Python, langage C, ROS (**R**obot **O**perating **S**ystem), Blockly, etc.

© Niryo Ned 2 | 2025.

02 | Fondements théoriques

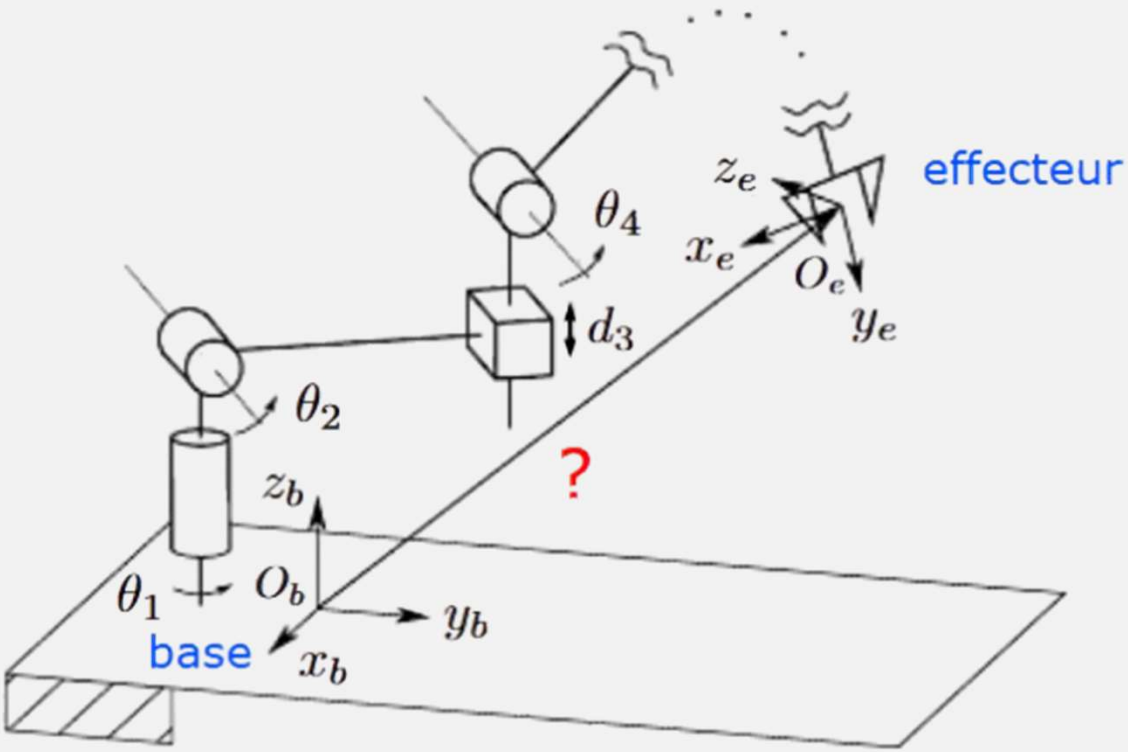
Notation

$a, \gamma, M \in \mathbb{R}$ scalaires (nombres réels)
$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ vecteur colonne de dimension n, $\mathbf{x} = [x_1 \ldots x_n]^T$
$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ matrice avec n lignes et m colonnes
$\mathbf{A}^T \in \mathbb{R}^{m \times n}$ transposée de la matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$
$\det(\mathbf{A}), \mathbf{A}^{-1}$ déterminant et inverse de $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$
$\mathbf{I}_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrice identité $n \times n$
$\mathbf{O}_{n \times m} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ matrice zéro $n \times m$
$< \mathbf{x}, \mathbf{y} > = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$ produit scalaire des vecteurs $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$
$\| \mathbf{x} \| = \sqrt{< \mathbf{x}, \mathbf{x} >}$ norme euclidienne du vecteur $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$
$\mathbf{x} \times \mathbf{y}$ produit vectoriel des vecteurs $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02 | Fondements théoriques

Motivation



- Robot générique à n articulations.
- $\mathbf{q} = [\theta_1, \theta_2, d_3, \theta_4, \ldots]^T \in \mathbb{R}^n$: vecteur des variables articulaires

© Niryo Ned 2 | 2025.

02 | Fondements théoriques

Motivation

- Un manipulateur peut être représenté comme une *chaîne cinématique* de segments reliés par l'intermédiaire d'articulations *rotoïde* ou *prismatiques* (voir chapitre 1),
- Le mouvement résultant de la structure est obtenu par *composition* des mouvements élémentaires de chaque segment par rapport au précédent,
- Afin de manipuler un objet dans l'espace, il est nécessaire de décrire la *position* et l'*orientation* (**pose**) de l'*effecteur*.

Objectif : exprimer la **pose** (position et orientation) de l'effecteur en fonction des variables des articulations, par rapport à un repère donné (**par exemple :** repère de la base).

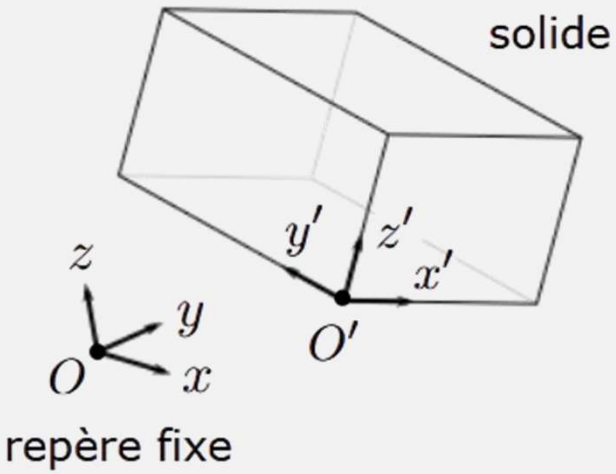
© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Pose d'un corps rigide dans l'espace

La **pose** (position et orientation) d'un *corps rigide* (ou *solide*) dans l'espace $3D$ peut être complètement décrite par 6 **paramètres indépendants** :

- 3 paramètres indépendants définissant la **position** d'un point, noté O', du solide dans le repère fixe $O - xyz$ (**Par exemple :** coordonnées cartésiennes, cylindriques ou sphériques),
- 3 paramètres indépendants déterminant l'**orientation** du solide autour du point O' (**Par exemple :** angles d'Euler).



© Niryo Ned 2 | 2025.

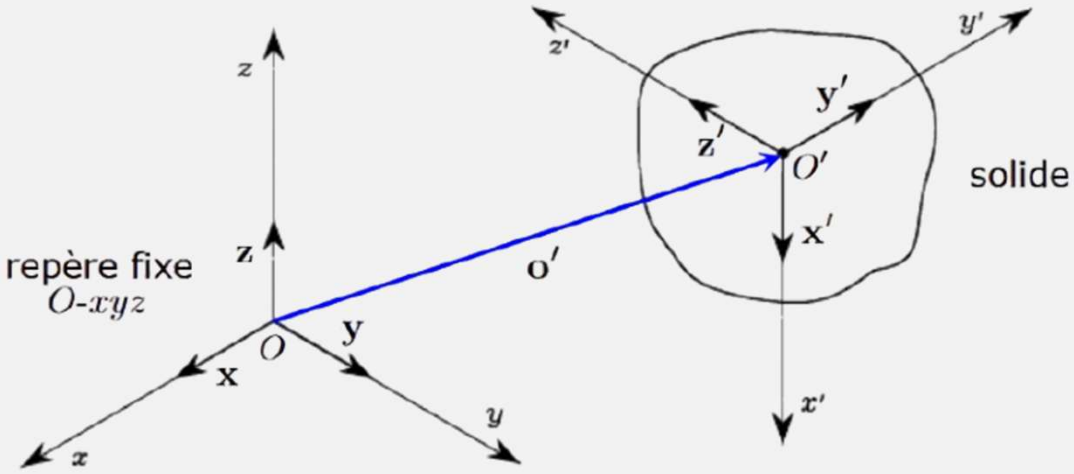
02| Fondements théoriques

Pose d'un corps rigide dans l'espace

La **position** du point O' du solide par rapport au repère fixe $O - xyz$ s'exprime par l'équation vectorielle suivante :

$$\mathbf{o'} = o'_x\mathbf{x} + o'_y\mathbf{y} + o'_z\mathbf{z}$$

où $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$, $\mathbf{z}$ sont les vecteurs unitaires (leurs normes est 1) des axes du repère $O - xyz$ et o'_x, o'_y, o'_z sont les composantes du vecteur $\mathbf{o'} \in \mathbb{R}^3$ le long de chacun des trois axes.



© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Pose d'un corps rigide dans l'espace

- Afin de décrire l'**orientation** du solide, considérons un repère *attaché au corps* et exprimons ses vecteurs unitaires par rapport au repère fixe $O - xyz$.
- Soit $O' - x'y'z'$ un tel repère avec origine O' et soient $\mathbf{x}', \mathbf{y}', \mathbf{z}'$ les vecteurs unitaires de ses axes.
- Ces vecteurs $(\mathbf{x}', \mathbf{y}', \mathbf{z}')$ peuvent être exprimés par rapport au repère $O - xyz$ par les équations suivantes :

$$\mathbf{x}' = x'_x\mathbf{x} + x'_y\mathbf{y} + x'_z\mathbf{z}$$
$$\mathbf{y}' = y'_x\mathbf{x} + y'_y\mathbf{y} + y'_z\mathbf{z}$$
$$\mathbf{z}' = z'_x\mathbf{x} + z'_y\mathbf{y} + z'_z\mathbf{z}$$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Pose d'un corps rigide dans l'espace

- Sous forme compacte, les vecteurs $\mathbf{x}', \mathbf{y}', \mathbf{z}'$ décrivent l'**orientation** du solide par rapport au repère fixe $O - xyz$, peuvent être combiné dans une matrice 3×3 :

$$\mathbf{R} = [\mathbf{x}' \ \mathbf{y}' \ \mathbf{z}'] = \begin{bmatrix} x'_x & y'_x & z'_x \\ x'_y & y'_y & z'_y \\ x'_z & y'_z & z'_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}'^T\mathbf{x} & \mathbf{y}'^T\mathbf{x} & \mathbf{z}'^T\mathbf{x} \\ \mathbf{x}'^T\mathbf{y} & \mathbf{y}'^T\mathbf{y} & \mathbf{z}'^T\mathbf{y} \\ \mathbf{x}'^T\mathbf{z} & \mathbf{y}'^T\mathbf{z} & \mathbf{z}'^T\mathbf{z} \end{bmatrix}$$

qui est appelée **matrice de rotation**. On dit que x'_x est le *cosinus directeur* reliant $\mathbf{x}'$ à $\mathbf{x}$ (et de même pour les autres huit éléments de $\mathbf{R}$).

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Propriétés des matrices de rotation

- Les *colonnes* d'une *matrice de rotation* sont orthogonales à deux à deux. En effet, on peut montrer cette propriété facilement,

$$\mathbf{x}'^T\mathbf{y}' = 0, \qquad \mathbf{y}'^T\mathbf{z}' = 0, \qquad \mathbf{z}'^T\mathbf{x}' = 0$$

Et leur norme est égale à 1. En effet, on peut vérifier que :

$$\mathbf{x}'^T\mathbf{x}' = 1, \qquad \mathbf{y}'^T\mathbf{y}' = 1, \qquad \mathbf{z}'^T\mathbf{z}' = 1$$

Par conséquent, $\mathbf{R}$ est une **matrice orthogonale**, c'est-à-dire :

$$\mathbf{R}^T\mathbf{R} = \mathbf{I}_3$$

Si on multiplie à droite chaque côté de l'équation précédente par $\mathbf{R}^{-1}$, on trouve que : $\mathbf{R}^T = \mathbf{R}^{-1}$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Propriétés des matrices de rotation

$$\mathbf{R}^T = \mathbf{R}^{-1}$$

C'est-à-dire, la *transposée d'une matrice de rotation est égale à son inverse*.

- En plus de conserver les *longueurs*, les matrices de rotation doivent également conserver l'*orientation*, donc il faut que $\det(\mathbf{R}) = 1$ (vrai, si le repère est un repère direct).

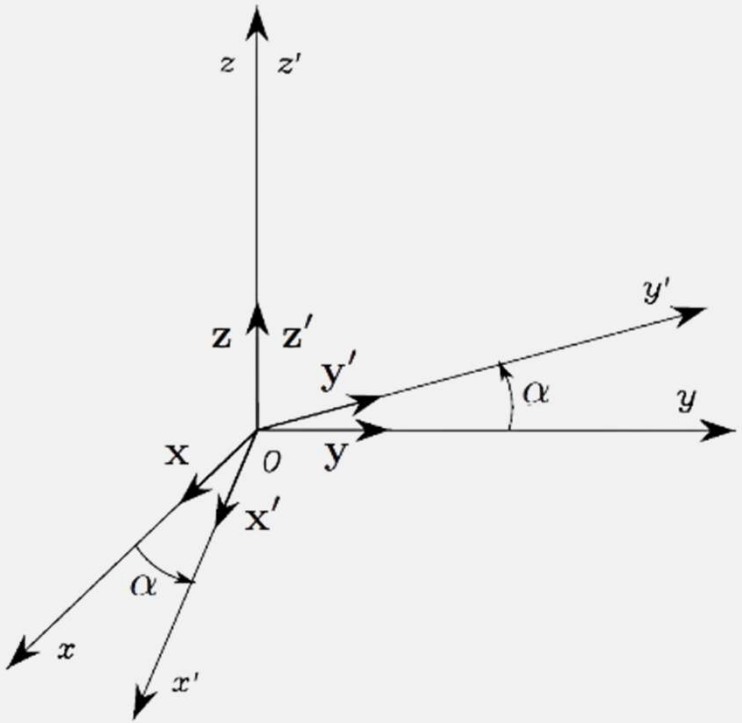
© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Rotations élémentaires

- Considérons les rotations qu'on peut obtenir à partir de **rotations élémentaires** autour des axes x, y, z,
- Ces rotations sont **positives** si elles sont faites autour des axes relatifs, dans le sens *anti-horaire* (ou sens trigonométrique).

Exemple : le repère $O - xyz$ est pivoté d'un angle α autour de l'axe z et $O' - x'y'z'$ est le repère résultant.



© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

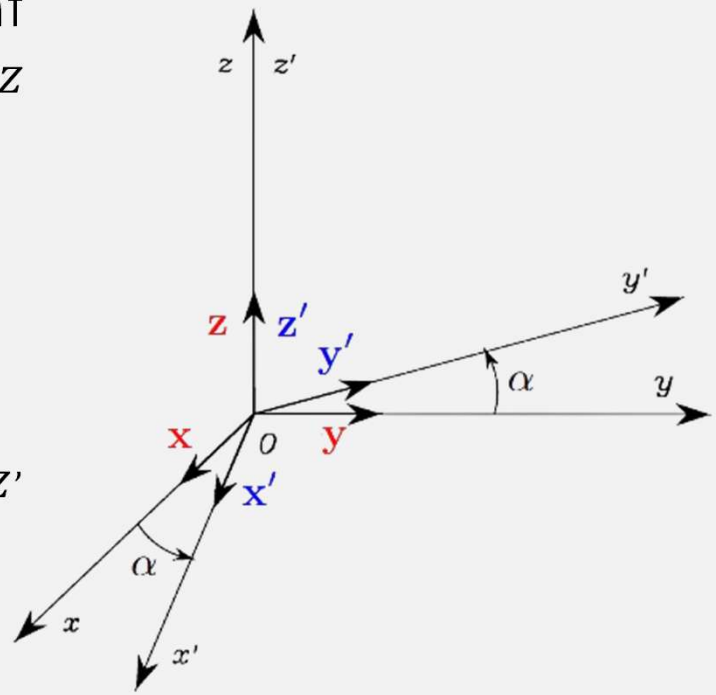
Rotations élémentaires

- Les vecteurs unitaires de $O - x'y'z'$ peuvent être exprimés par rapport au repère $O - xyz$ comme suit :

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{y}' = \begin{bmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{z}' = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- La matrice de rotation engendrée de $O - x'y'z'$ par rapport à $O - xyz$, est donnée par :

$$\mathbf{R}_z(\alpha) = [\mathbf{x}' \ \mathbf{y}' \ \mathbf{z}'] = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Rotations élémentaires

- De la même façon, on peut trouver la matrice de rotation autour de l'axe x d'un angle γ et la matrice de rotation autour de l'axe y d'un angle β.

Remarque : Ces matrices seront utilisées pour décrire des rotations dans l'espace $3D$ autour d'axes *quelconques*.

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Rotations élémentaires

- Matrice de rotation autour de l'axe x d'un angle γ :

$$\mathbf{R}_x(\gamma) = [\mathbf{x}' \ \mathbf{y}' \ \mathbf{z}'] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\gamma & -\sin\gamma \\ 0 & \sin\gamma & \cos\gamma \end{bmatrix}$$

- Matrice de rotation autour de l'axe y d'un angle β :

$$\mathbf{R}_y(\beta) = [\mathbf{x}' \ \mathbf{y}' \ \mathbf{z}'] = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{bmatrix}$$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Rotations élémentaires

- Matrice de rotation autour de l'axe z d'un angle α :

$$\mathbf{R}_z(\alpha) = [\mathbf{x}' \ \mathbf{y}' \ \mathbf{z}'] = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Remarque : Pour les rotations élémentaires, la propriété suivante est vérifiée :

$$\mathbf{R}_x(-\gamma) = \mathbf{R}_x^T(\gamma), \qquad \mathbf{R}_y(-\beta) = \mathbf{R}_y^T(\beta), \qquad \mathbf{R}_z(-\alpha) = \mathbf{R}_z^T(\alpha)$$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Représentation d'un vecteur

Hypothèse : pour simplifier les calculs l'origine du repère du solide $O' - x'y'z'$ coïncide avec l'origine du repère fixe $O - xyz$. Ce qui donne pour le vecteur : $\mathbf{o}' = \mathbf{0}_{3\times1} = [0, 0, 0]^T$.

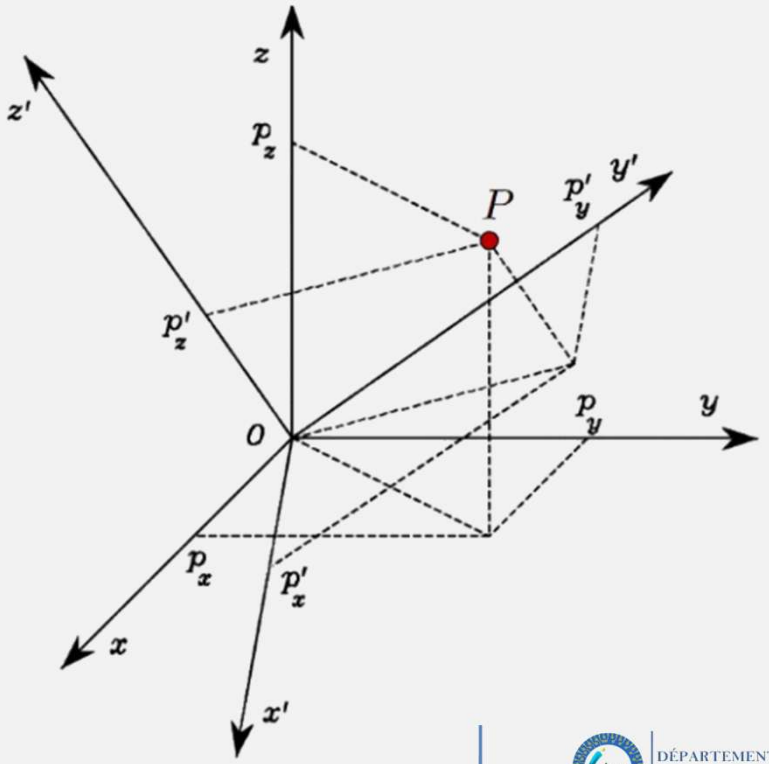
On peut représenter le point P dans l'espace $3D$ comme suit :

- *Par rapport au repère fixe* $O - xyz$

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_x & p_y & p_z \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

- *Par rapport au repère* $O - x'y'z'$

$$\mathbf{p}' = \begin{bmatrix} p'_x & p'_y & p'_z \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$



© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Représentation d'un vecteur

Mais $\mathbf{p}$ et $\mathbf{p}'$ sont deux représentations du même point P, donc :

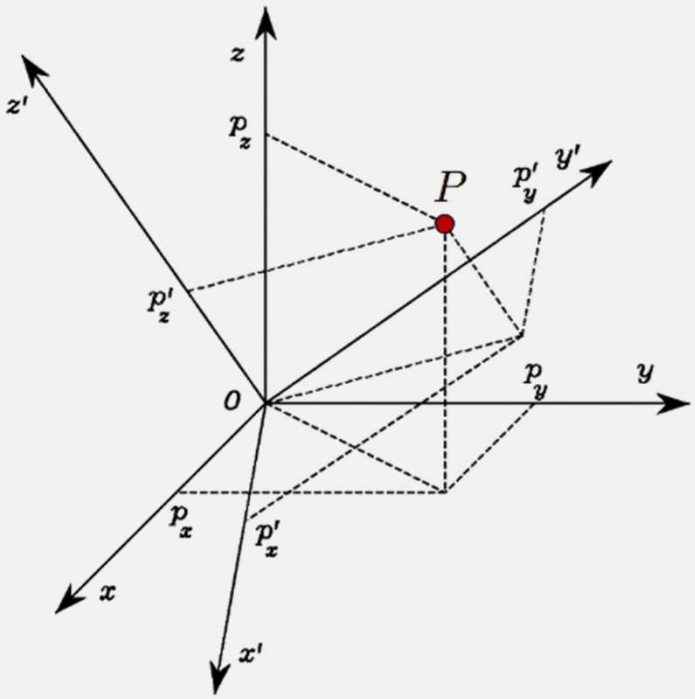
$$\mathbf{p} = p'_x\mathbf{x}' + p'_y\mathbf{y}' + p'_z\mathbf{z}' = [\mathbf{x}' \ \mathbf{y}' \ \mathbf{z}']\mathbf{p}'$$

Mais cela signifie que (rappel les équations vues précédemment) :

$$\mathbf{p} = \mathbf{R}\mathbf{p}'$$

$\mathbf{R}$ représente la matrice de transformation qui permet d'exprimer les coordonnées du point P dans le repère $O - xyz$, en fonction des coordonnées du même point dans le repère $O - x'y'z'$.

$\mathbf{R}$ est une matrice orthogonale. Donc la transformation inverse est simplement : $\mathbf{p}' = \mathbf{R}^T\mathbf{p}$

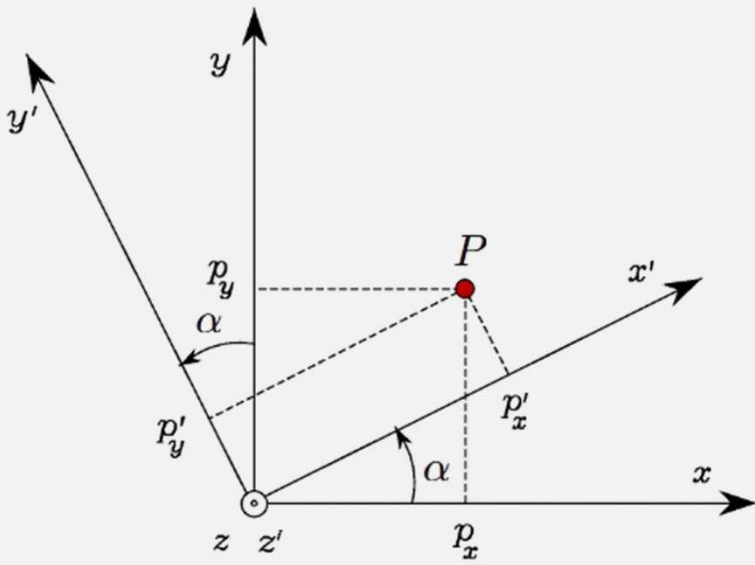


© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Représentation d'un vecteur : exercice

Deux repères avec la même origine et une rotation relative d'un angle α autour de l'axe z.



On a :

$\mathbf{p}, \mathbf{p'}$: coordonnées du point P, respectivement, dans les repères $O - xyz$ et $O' - x'y'z'$.

On trouve facilement que :

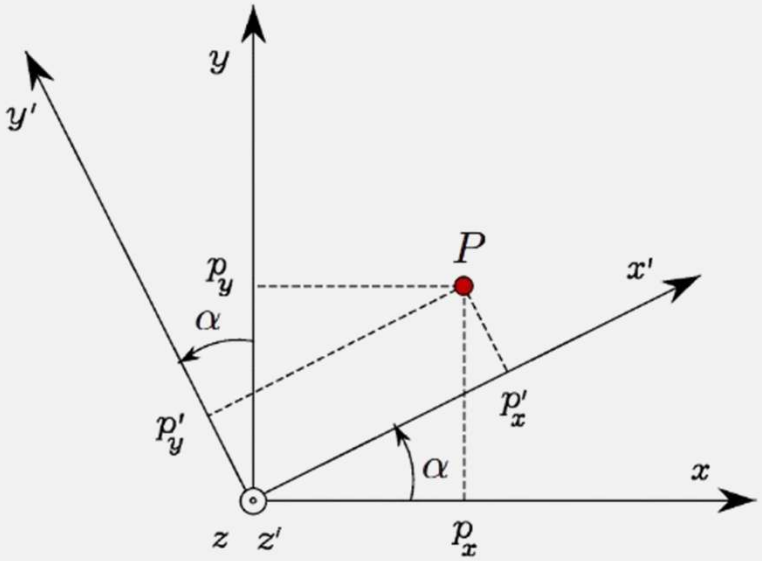
$$p_x = p'_x cos\ \alpha\ - p'_y sin\ \alpha$$
$$p_y = p'_x \sin\alpha\ + p'_y \cos\alpha$$
$$p_z = p'_z$$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Représentation d'un vecteur : exercice

Remarque : La matrice $\mathbf{R}_z(\alpha)$ représente non seulement l'*orientation* d'un repère par rapport à un autre, mais elle décrit également la *transformation d'un vecteur dans un repère en un autre avec la même origine.*



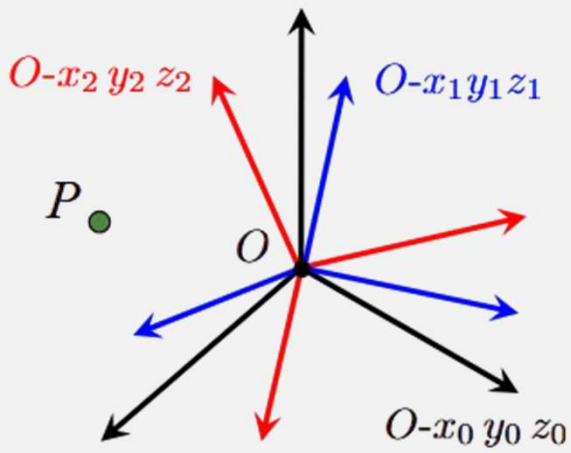
© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Composition de matrices de rotation

Problème : Comment composer plusieurs rotations successives?

Considérons **trois repères** $O - x_0y_0z_0$, $O - x_1y_1z_1$, $O - x_2y_2z_2$ avec la *même origine* O et on a : $\mathbf{p}^0$, $\mathbf{p}^1$, $\mathbf{p}^2 \in \mathbb{R}^3$: coordonnées d'un point P dans les repères, respectivement



© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Composition de matrices de rotation

Soit $\mathbf{R}_i^j$ la matrice de rotation du repère i par rapport au repère j.

Donc on peut écrire :

$$\mathbf{p}^1 = \mathbf{R}_2^1 \mathbf{p}^2$$

De même, nous avons les relations suivantes :

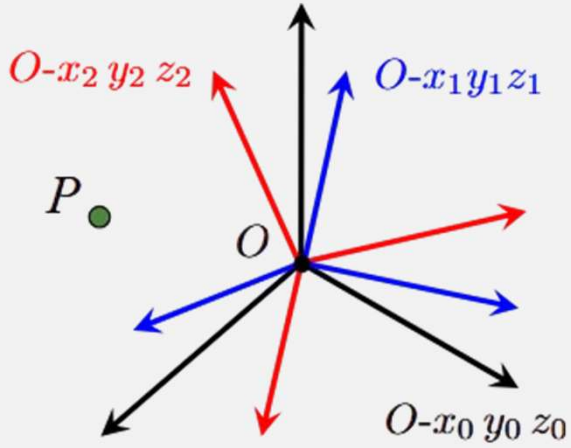
$$\mathbf{p}^0 = \mathbf{R}_1^0 \mathbf{p}^1$$

$$\mathbf{p}^0 = \mathbf{R}_2^0 \mathbf{p}^2$$

Alors on peut déduire que :

$$\mathbf{p}^0 = \mathbf{R}_2^0 \mathbf{p}^2 = \mathbf{R}_1^0 \mathbf{R}_2^1 \mathbf{p}^2$$

Par conséquent : $\mathbf{R}_2^0 = \mathbf{R}_1^0 \mathbf{R}_2^1$



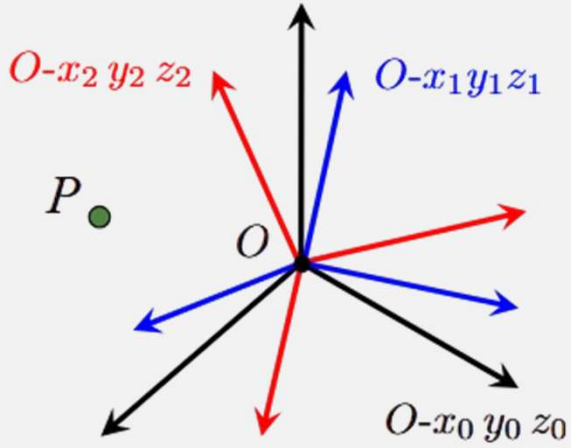
© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Composition de matrices de rotation

Considérons un repère initialement aligné avec $O - x_0 y_0 z_0$. La rotation définie par $\mathbf{R}_2^0$ peut être obtenue en **deux étapes** :

- Tourne le repère avec $\mathbf{R}_1^0$ pour l'aligner avec $O - x_1 y_1 z_1$,
- Tourne le repère, maintenant aligné avec $O - x_1 y_1 z_1$, en utilisant $\mathbf{R}_2^1$ pour l'aligner avec $O - x_2 y_2 z_2$.



© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Composition de matrices de rotation

Remarque [Repère courant]:

- De façon générale, une rotation d'ensemble peut être exprimée comme une séquence de n *rotations partielles*.
- Chaque rotation est définie par rapport à la **précédente**.
- Le repère par rapport à lequel la rotation se produit est appelé **repère courant**.
- La composition de rotations successives est obtenue par **multiplication à droite** des matrices de rotation, en suivant l'ordre donné des rotations :

$$\mathbf{R}_n^0 = \mathbf{R}_1^0 \mathbf{R}_2^1 \ldots \mathbf{R}_{n-1}^{n-2} \mathbf{R}_n^{n-1}$$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Composition de matrices de rotation

Remarque [Repère fixe]:

- Les rotations successives peuvent aussi être spécifiées toujours par rapport au **repère initial**.
- On dit que les rotations sont faites par rapport à un **repère fixe**.
- La composition de rotations successives est obtenue par **multiplication à gauche** des matrices de rotation, en suivant l'ordre donné des rotations :

$$\mathbf{R}_n^0 = \mathbf{R}_n^{n-1}\mathbf{R}_{n-1}^{n-2}\ldots\mathbf{R}_2^1\mathbf{R}_1^0$$

Remarque : Conformément à la notation utilisée dans ce chapitre, nous savons que :

$$\mathbf{R}_i^j = \left(\mathbf{R}_j^i\right)^{-1} = \left(\mathbf{R}_j^i\right)^T$$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Composition de matrices de rotation : Exercice

Problème : Le produit matriciel n'*est pas commutatif*.
En général, deux rotations ne commutent pas et la composition dépend de l'ordre de chaque rotation, c'est-à-dire :

$$\mathbf{R}_1^0\mathbf{R}_2^1 \neq \mathbf{R}_2^1\mathbf{R}_1^0$$

$$\mathbf{R}_x(\boldsymbol{\pi}/4) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}, \mathbf{R}_y(\boldsymbol{\pi}/6) = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}$$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Composition de matrices de rotation : Exercice

alors:

$$\mathbf{R}_y(\boldsymbol{\pi}/6)\mathbf{R}_x(\boldsymbol{\pi}/4) = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & \sqrt{2}/4 & \sqrt{2}/4 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ -1/2 & \sqrt{6}/4 & \sqrt{6}/4 \end{bmatrix}$$

$$\neq$$

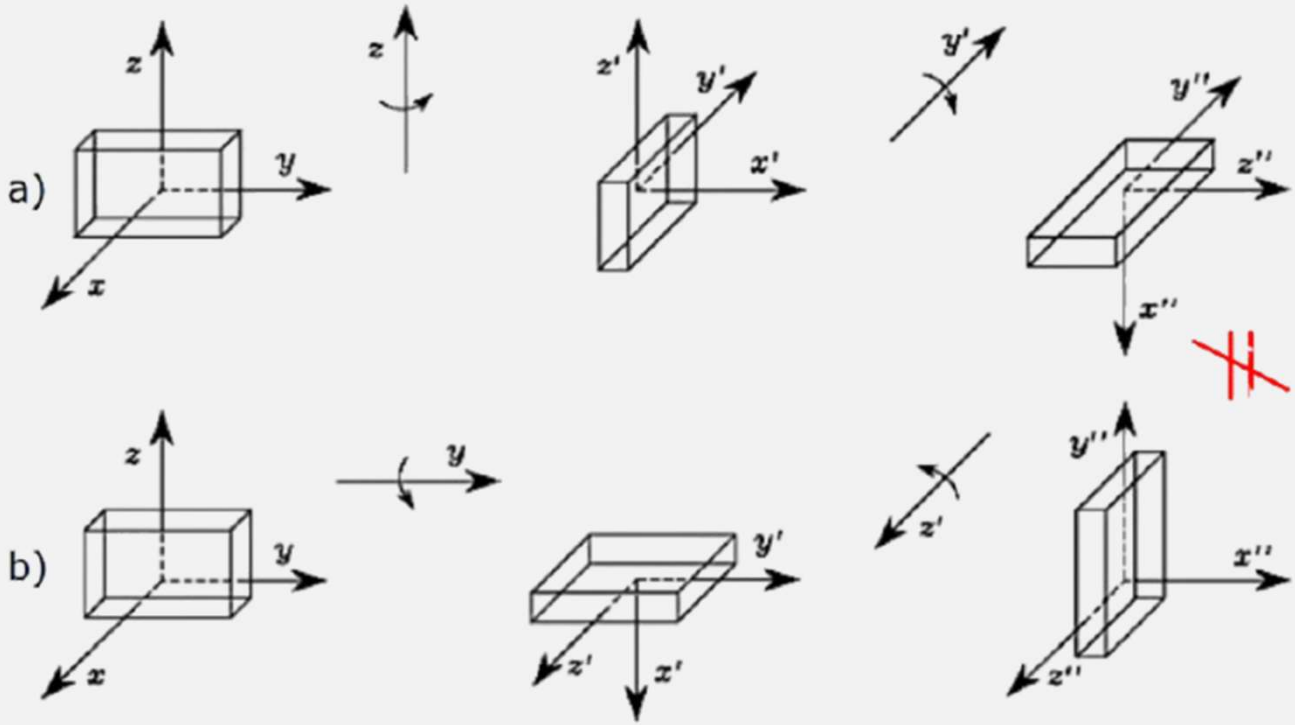
$$\mathbf{R}_x(\boldsymbol{\pi}/4)\mathbf{R}_y(\boldsymbol{\pi}/6) = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 0 & 1/2 \\ \sqrt{2}/4 & \sqrt{2}/2 & -\sqrt{6}/4 \\ -\sqrt{2}/4 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{6}/4 \end{bmatrix}$$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Composition de matrices de rotation : Exercice

Rotations successives d'un objet autour des axes du **repère courant**.

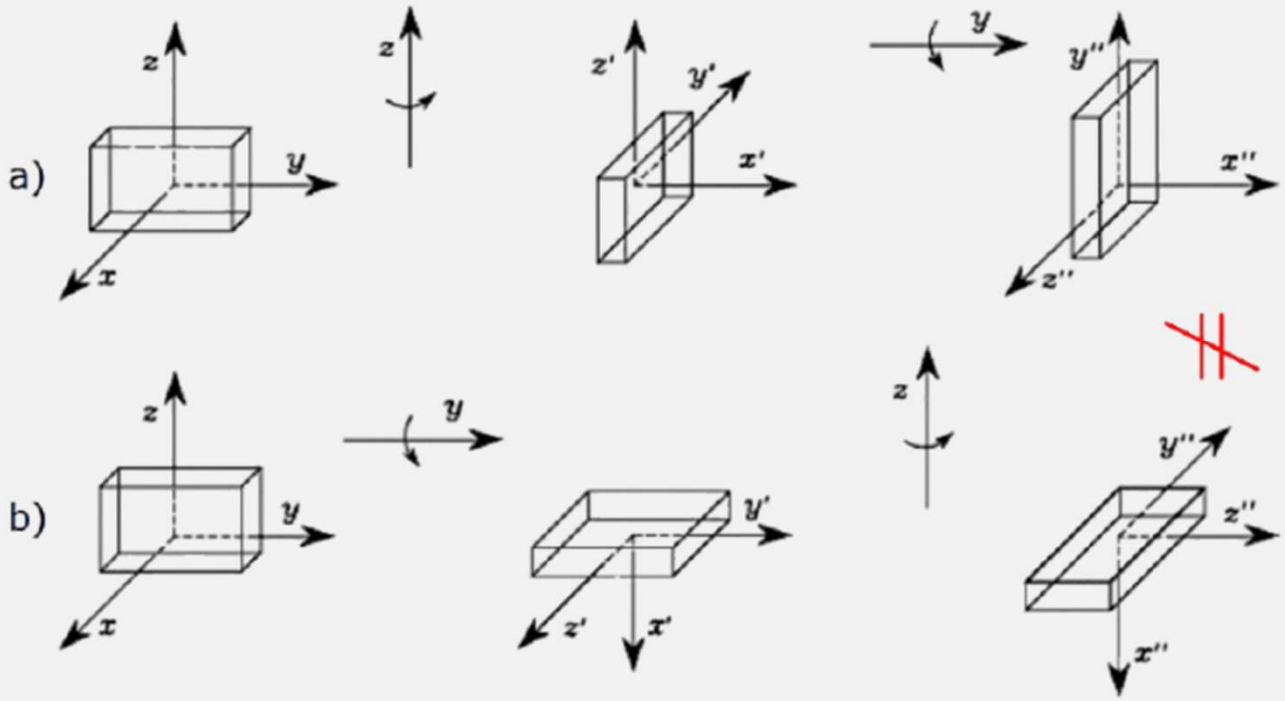


© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Composition de matrices de rotation : Exercice

Rotations successives d'un objet autour des axes du **repère fixe**.



© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Représentations de l'orientation

- Les *matrices de rotation* fournissent une **description redondante** de l'orientation d'un corps.
- En effet, une matrice de rotation $\mathbf{R}$ comprend 9 éléments :

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

- Toutefois nous possédons 6 relations indépendantes entre ces éléments (les *contraintes d'orthogonalité* et de *normalité* des colonnes de $\mathbf{R}$):

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Représentations de l'orientation

$$r_{11}r_{12} + r_{21}r_{22} + r_{31}r_{32} = 0, \qquad {r_{11}}^2 + {r_{21}}^2 + {r_{31}}^2 = 1$$
$$r_{11}r_{13} + r_{21}r_{23} + r_{31}r_{33} = 0, \qquad {r_{12}}^2 + {r_{22}}^2 + {r_{32}}^2 = 1$$
$$r_{12}r_{13} + r_{22}r_{23} + r_{32}r_{33} = 0, \qquad {r_{13}}^2 + {r_{23}}^2 + {r_{33}}^2 = 1$$

Conclusion : 3 **paramètres** sont suffisants pour décrire l'orientation d'un corps.

Une représentation de l'orientation en fonction de 3 *paramètres indépendants* est dite **représentation minimale**.

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Représentations de l'orientation

- Une *représentation minimale* de l'orientation peut être obtenue en utilisant un ensemble de **trois angles** : $\phi = [\varphi, \theta, \psi]^T$.

- **Théorème d'Euler (1776)** : une *matrice de rotation générique* peut être obtenue en composant une séquence opportune de 3 rotations élémentaires.

Attention : Il faut garantir que deux rotations successives ne sont pas faites autour d'*axes parallèles*.

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Représentations de l'orientation

Parmi les 27 combinaisons possibles, deux triplets d'angles d'Euler sont les plus utilisés :

- Les angles ZYZ
- Les angles ZYX ou angles **roulis-tangage-lacet** (roll-pitch-yaw, en anglais).

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Angles d'Euler ZYX

La rotation décrite par les angles de roulis, tangage et lacet est obtenue comme la composition de 3 *rotations élémentaires* :

- Tourner le repère d'un angle ψ autour de l'axe x (lacet): rotation définie par $\mathbf{R}_x(\psi)$.
- Tourner le repère d'un angle θ autour de l'axe y (tangage): rotation définie par $\mathbf{R}_y(\theta)$.
- Tourner le repère d'un angle φ autour de l'axe z (roulis): rotation définie par $\mathbf{R}_z(\varphi)$.

© Niryo Ned 2 | 2025.

02 | Fondements théoriques

Angles d'Euler ZYX

L'orientation résultante du repère est obtenue en composant les rotations par rapport au repère *fixe*, et peut être calculée en *multipliant à gauche* les matrices de rotation élémentaires :

$$\mathbf{R}(\phi) = \mathbf{R}_z(\varphi)\mathbf{R}_y(\theta)\mathbf{R}_x(\psi) = \begin{bmatrix} c_\varphi c_\theta & c_\varphi s_\theta s_\psi - s_\varphi c_\psi & c_\varphi s_\theta c_\psi + s_\varphi s_\psi \\ s_\varphi c_\theta & s_\varphi s_\theta s_\psi + c_\varphi c_\psi & s_\varphi s_\theta c_\psi - c_\varphi s_\psi \\ -s_\theta & c_\theta s_\psi & c_\theta c_\psi \end{bmatrix}$$

Où, pour plus de simplicité, $c_\varphi = \cos\varphi, s_\theta = \sin\theta$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Angles d'Euler ZYX

Problème inverse : déterminer les angles d'Euler : roulis, tangage et lacet qui correspondent à une matrice de rotation $\mathbf{R}$ donnée :

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

Si on compare cette expression avec $\mathbf{R}(\phi)$, on trouve que la solution pour $\theta \in]-\pi/2, \pi/2[$, est :

$$\varphi = \mathrm{Atan2}(r_{21}, r_{11})$$

$$\theta = \mathrm{Atan2}\left(-r_{31}, \sqrt{{r_{32}}^2 + {r_{33}}^2}\right)$$

$$\psi = \mathrm{Atan2}(r_{32}, r_{33})$$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02 | Fondements théoriques

Angles d'Euler ZYX

L'autre solution équivalente pour $\theta \in]\pi/2\,, 3\pi/2[$, est :

$$\varphi = \mathrm{Atan2}(-r_{21}, -r_{11})$$
$$\theta = \mathrm{Atan2}\left(-r_{31}, -\sqrt{{r_{32}}^2 + {r_{33}}^2}\right)$$
$$\psi = \mathrm{Atan2}(-r_{32}, -r_{33})$$

Remarque 1 :

- Si $\theta = 0$ les solutions précédentes sont *dégénérées* : dans ce cas, on peut uniquement déterminer la somme ou la différence de φ et ψ.
- Les configurations qui correspondent aux angles $\theta = \pm\pi/2$ caractérisent les *singularités de représentation* des angles d'Euler.

© Niryo Ned 2 | 2025.

02 | Fondements théoriques

Angles d'Euler ZYX

Remarque 2 :

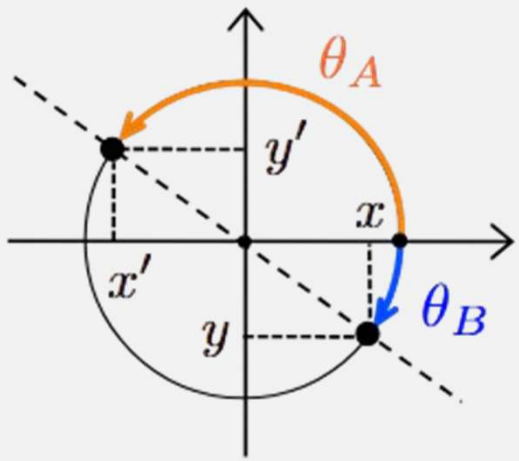
- $\mathrm{Atan2}(y, x)$ est la *fonction arc tangente à deux arguments*.
- $\mathrm{Atan2}(y, x)$ calcule l'arc tangente du rapport y/x mais elle utilise le *signe* des arguments pour déterminer le bon quadrant de l'angle.

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Angles d'Euler ZYX

$$\mathrm{Atan2}(y,x) = \begin{cases} \arctan(y/x), & x > 0 \\ \arctan(y/x) + \pi, & y \geq 0, x < 0 \\ \arctan(y/x) - \pi, & y < 0, x < 0 \\ +\pi/2\,, & y > 0, x = 0 \\ -\pi/2\,, & y < 0, x = 0 \\ \text{non définie}, & y = 0, x = 0 \end{cases}$$



$\arctan(y/x) = \arctan(y'/x')$…mais angle $\theta_A$ou θ_B?

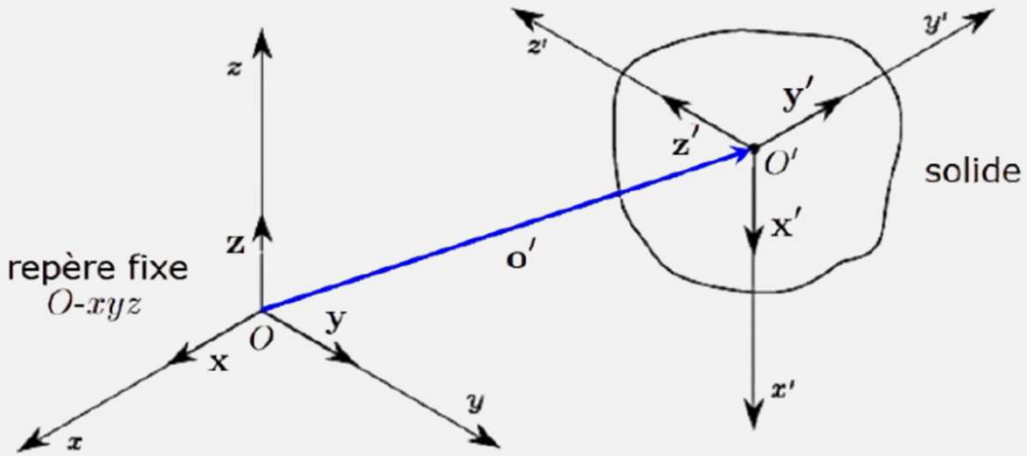
© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Transformation homogène : introduction

Pour décrire la **pose** d'un solide dans l'espace 3D, on a besoin de connaître :

- [*Translation*] Position d'un point sur le solide (O') par rapport au repère fixe.
- [*Rotation*] Composantes des vecteurs unitaires du repère attaché au solide avec origine O', par rapport au repère fixe.



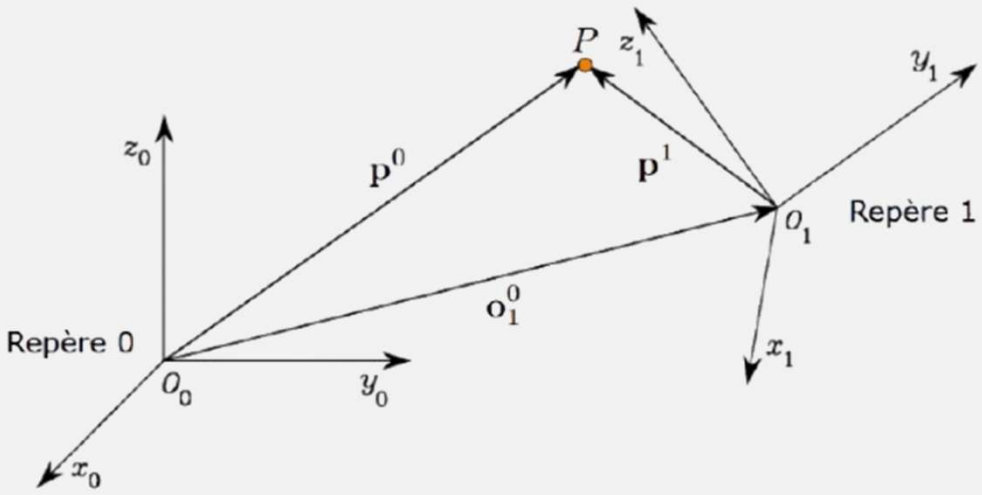
© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Transformation homogène : introduction

Soit :

- P : point générique dans l'espace 3D.
- $\mathbf{p}^0, \mathbf{p}^1$: coordonnées du point P par rapport au repère 0 *et* 1, respectivement.
- $\mathbf{o}_1^0$: vecteur qui décrit l'origine du repère 1 par rapport au repère 0.
- $\mathbf{R}_1^0$: matrice de rotation du repère 1 par rapport au repère 0.



© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

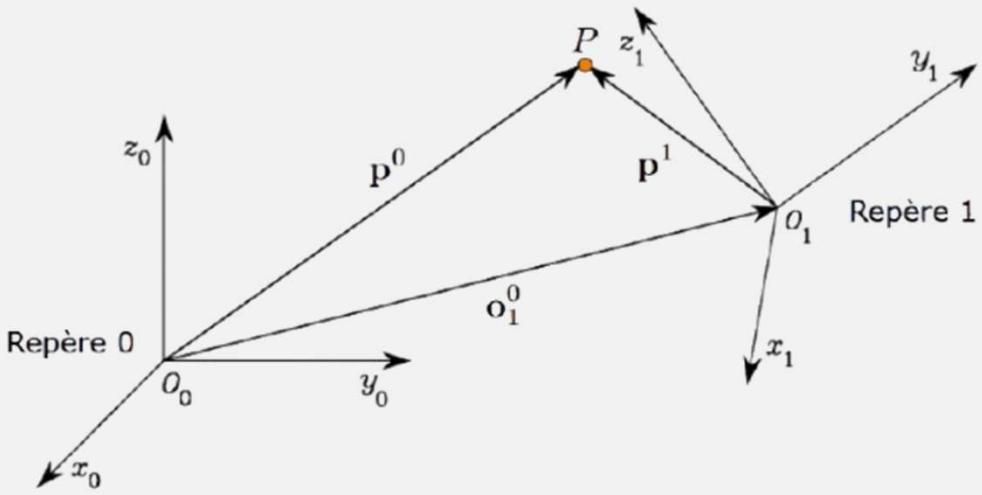
Transformation homogène : introduction

On peut écrire la position du point P par rapport au repère 0, comme :

$$\mathbf{p}^0 = \mathbf{o}_1^0 + \mathbf{R}_1^0 \mathbf{p}^1$$

Transformation des coordonnées d'un vecteur entre le repère 1 et le repère 0.

Remarque :
Ce type de transformation conserve les distances. On dit qu'elle est une *Transformation rigide*.



© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Transformation homogène

- La présence, au même temps, de *produits* et de *sommes* dans l'équation :

$$\mathbf{p}^0 = \mathbf{o}_1^0 + \mathbf{R}_1^0\mathbf{p}^1$$

Et peu pratique pour effectuer des calculs systématiques, dûs par exemple à des changements successifs de repère. On lui préfère une représentation matricielle, basée sur les **coordonnées homogènes**.

- La représentation en coordonnées homogènes consiste à doter toute notation vectorielle d'un *facteur d'échelle*, en introduisant une coordonnée supplémentaire.

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Transformation homogène

- Soit par exemple P un point dans l'espace 3D de coordonnées :

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

Alors la représentation du point P à l'aide de coordonnées homogènes est faite par :

$$\tilde{\mathbf{p}} = \begin{bmatrix} wa \\ wb \\ wc \\ w \end{bmatrix}, \text{avec } w \neq 0$$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Transformation homogène

- En pratique, on choisit un facteur d'échelle unitaire (à savoir, $w = 1$)
- Pour avoir une représentation compacte de la rotation entre les coordonnées du même point P dans deux repères, on utilise donc la **représentation homogène** suivante:

$$\tilde{\mathbf{p}} = \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

$\tilde{\mathbf{p}}$ *se lit* $\mathbf{p}$ *tilde*

On rajoute une 4ème coordonnée de valeur égale à 1 *au vecteur* $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Matrices homogènes

- Si on utilise cette représentation pour les vecteurs $\mathbf{p}^0$ et $\mathbf{p}^1$, on peut écrire la transformation de coordonnées comme :

$$\tilde{\mathbf{p}}^0 = \mathbf{A}_1^0 \tilde{\mathbf{p}}^1$$

Où :

$$\mathbf{A}_1^0 = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_1^0 & \mathbf{o}_1^0 \\ 0_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A}_1^0$ est la matrice de transformation homogène $\in \mathbb{R}^{4\times 4}$

- La **pose** du repère 1 par rapport au repère 0 est définie par le couple : $(\mathbf{o}_1^0, \mathbf{R}_1^0)$. Nous avons 6 *paramètres* au total : 3 définissants la *translation* et 3 définissants la *rotation* (**par exemple :** les angles d'Euler).

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

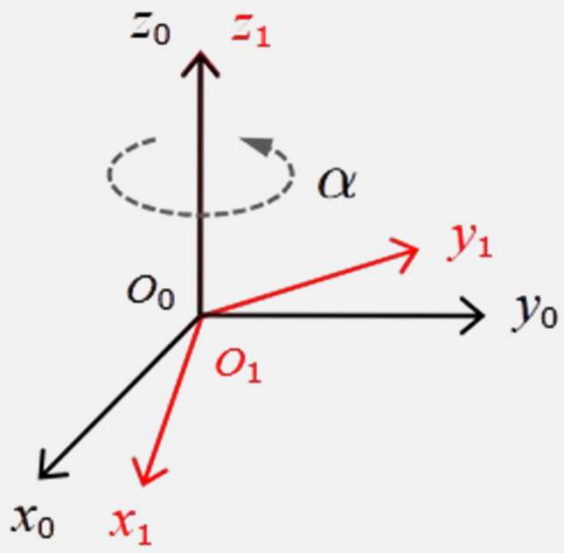
Matrices homogènes : Exercice

Exemple 1 : (rotation pure autour de l'axe z):

$$\mathbf{A}_1^0 = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_z(\alpha) & 0_{3\times1} \\ 0_{1\times3} & 1 \end{bmatrix}$$

Ce qui donne :

$$\mathbf{A}_1^0 = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



© Niryo Ned 2 | 2025.

02 | Fondements théoriques

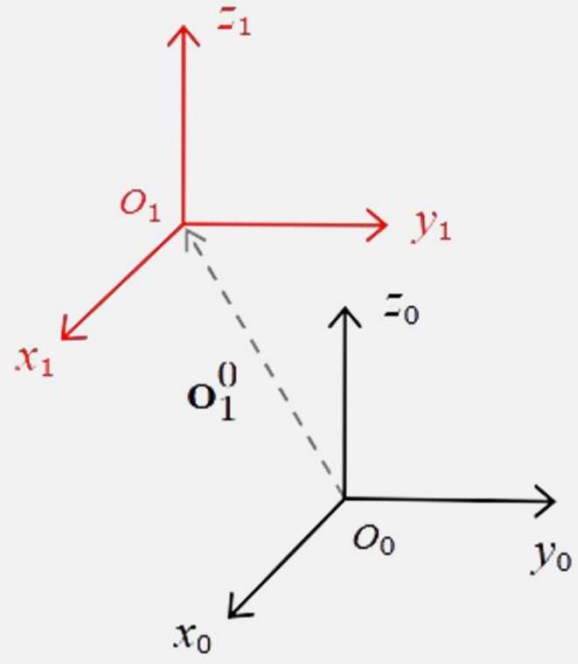
Matrices homogènes : Exercice

Exemple 2 : (translation simple):

$$\mathbf{A}_1^0 = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{o}_1^0 \\ 0_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix}$$

Ce qui donne :

$$\mathbf{A}_1^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \mathbf{o}_{1x}^0 \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{o}_{1y}^0 \\ 0 & 0 & 1 & \mathbf{o}_{1z}^0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



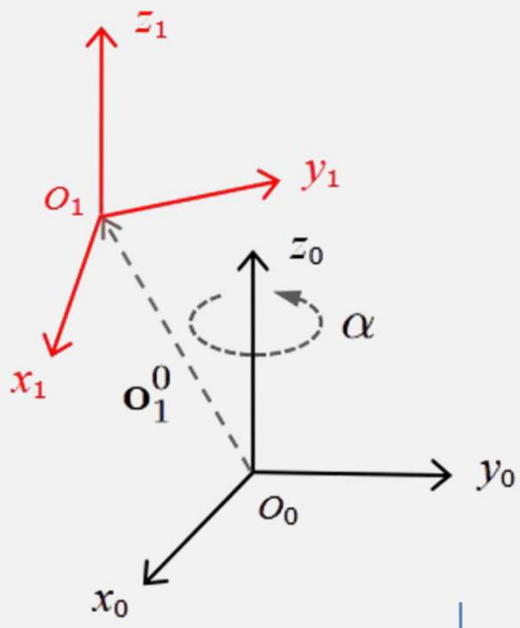
© Niryo Ned 2 | 2025.

02 | Fondements théoriques

Matrices homogènes : Exercice

Exemple 3 : (rotation et translation):

$$\mathbf{A}_1^0 = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_z(\alpha) & \mathbf{o}_1^0 \\ 0_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix}$$



© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Matrices homogènes

- La transformation d'un vecteur, du repère 1 au repère 0, est exprimée par une seule matrice qui contient la *matrice de rotation* du repère 1 par rapport au repère 0 et le *vecteur de translation* de l'origine du repère 0 à l'origine du repère 1:

$$\tilde{\mathbf{p}}^0 = \mathbf{A}_1^0 \tilde{\mathbf{p}}^1$$

- La **transformation inverse** entre le repère 0 et le repère 1 est décrite par la matrice $\mathbf{A}_0^1$ qui vérifie l'équation suivante :

$$\tilde{\mathbf{p}}^1 = \mathbf{A}_0^1 \tilde{\mathbf{p}}^0 = (\mathbf{A}_1^0)^{-1} \tilde{\mathbf{p}}^0$$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02 | Fondements théoriques

Matrices homogènes

- En utilisant les propriétés des matrices partitionnées (par blocs), on trouve que :

$$(\mathbf{A}_1^0)^{-1} = \begin{bmatrix} (\mathbf{R}_1^0)^T & -(\mathbf{R}_1^0)^T\mathbf{o}_1^0 \\ 0_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_0^1 & -\mathbf{R}_0^1\mathbf{o}_1^0 \\ 0_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix}$$

Remarque : Matrice définie par blocs

Si $\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{mn\times mn}, \mathbf{M}^{-1} = \begin{bmatrix} (\mathbf{A}-\mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C})^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}(\mathbf{D}-\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})^{-1} \\ -\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C}(\mathbf{A}-\mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C})^{-1} & (\mathbf{D}-\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})^{-1} \end{bmatrix}$ où $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times m}$ et $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ sont deux matrices inversibles.

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Matrices homogènes

Attention : Les matrices homogènes ne satisfont pas la *propriété d'orthogonalité*. En conséquence, en général :

$$\mathbf{A}^T \neq \mathbf{A}^{-1}$$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02 | Fondements théoriques

Matrices homogènes

En conclusion :

- Une matrice homogène permet d'exprimer la transformation de coordonnées entre deux repères génériques *sous forme compacte*.
- Si les repères ont la *même origine*, la matrice homogène se réduit à la *matrice de rotation* (4×4) définie précédemment (voir Exemple 1).
- Comme pour les matrices de rotation, on peut **composer** une séquence de transformations de coordonnées grâce au produit matriciel :

$$\tilde{\mathbf{p}}^0 = \mathbf{A}_1^0 \mathbf{A}_2^1 \dots \mathbf{A}_{n-1}^{n-2} \mathbf{A}_n^{n-1} \tilde{\mathbf{p}}^n$$

où $\mathbf{A}_i^{i-1}$ est la matrice de transformation qui met en relation la description d'un point dans le repère i avec la description du même point dans le repère $i-1$.

© Niryo Ned 2 | 2025.

02 | Fondements théoriques

Cinématique

- Soit $\mathbf{R} = \mathbf{R}(\mathrm{t})$ une matrice de *rotation variable dans le temps*.
- Grâce à la *propriété d'orthogonalité* de la matrice $\mathbf{R}(\mathrm{t})$, on a que :

$$\mathbf{R}(\mathrm{t})\mathbf{R}^T(\mathrm{t}) = \mathbf{I}_3$$

- Si on calcule la dérivée par rapport au temps, nous trouvons :

$$\dot{\mathbf{R}}(\mathrm{t})\mathbf{R}^T(\mathrm{t}) + \mathbf{R}(\mathrm{t})\dot{\mathbf{R}}^T(\mathrm{t}) = \mathbf{0}_{3\times 3}$$

- On défini la quantité :

$$\mathbf{S}(\mathrm{t}) \coloneqq \dot{\mathbf{R}}(\mathrm{t})\mathbf{R}^T(\mathrm{t})$$

Alors la matrice $\mathbf{S}(\mathrm{t})$ est une matrice *antisymétrique*. En effet,

$$\mathbf{S}(\mathrm{t}) + \mathbf{S}^T(\mathrm{t}) = \mathbf{0}_{3\times 3}$$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Cinématique

- Si on multiplie à droite chaque côté de l'équation $\mathbf{S}(\mathrm{t}) = \dot{\mathbf{R}}(\mathrm{t})\mathbf{R}^T(\mathrm{t})$ par $\mathbf{R}(\mathrm{t})$, on trouve :

$$\mathbf{S}(\mathrm{t})\mathbf{R}(\mathrm{t}) = \dot{\mathbf{R}}(\mathrm{t})\mathbf{R}^T(\mathrm{t})\mathbf{R}(\mathrm{t}) = \dot{\mathbf{R}}(\mathrm{t})\left(\mathbf{R}^T(\mathrm{t})\mathbf{R}(\mathrm{t})\right) = \dot{\mathbf{R}}(\mathrm{t})\mathbf{I}_3$$

D'où

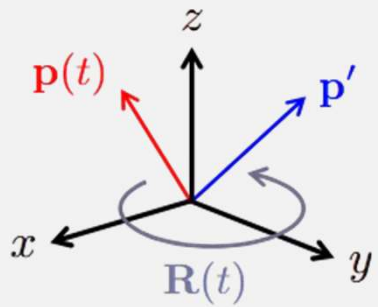
$$\dot{\mathbf{R}}(\mathrm{t}) = \mathbf{S}(\mathrm{t})\mathbf{R}(\mathrm{t})$$

Ainsi on a pu écrire la dérivée de la *matrice de rotation* en fonction de la **matrice de rotation elle-même**.

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Cinématique : Interprétation



- Soit $\mathbf{p}'$ un vecteur constant et $\mathbf{p}(\mathrm{t}) = \mathbf{R}(\mathrm{t})\mathbf{p}'$
- La dérivée par rapport au temps de $\mathbf{p}(\mathrm{t})$ donne :

$$\dot{\mathbf{p}}(\mathrm{t}) = \dot{\mathbf{R}}(\mathrm{t})\mathbf{p}' = \mathbf{S}(\mathrm{t})\mathbf{R}(\mathrm{t})\mathbf{p}'$$

- Si le vecteur $\boldsymbol{\omega}(t)$ est la vitesse angulaire (ou de rotation) du repère $\mathbf{R}(\mathrm{t})$ par rapport au repère fixe au temps t, nous avons :

$$\dot{\mathbf{p}}(\mathrm{t}) = \boldsymbol{\omega}(t) \times \mathbf{R}(\mathrm{t})\mathbf{p}'$$

- Donc l'opérateur $\mathbf{S}(\mathrm{t})$ décrit le produit vectoriel entre le vecteur $\boldsymbol{\omega}(t)$ et le vecteur $\mathbf{R}(\mathrm{t})\mathbf{p}'$
- Les éléments de $\mathbf{S}(\mathrm{t})$ symétrique par rapport à la diagonale principale représentent les composantes du vecteur :

$$\boldsymbol{\omega} = \left[\omega_x, \omega_y, \omega_z\right]^T$$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Cinématique : Interprétation

Ceci veut dire :

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & \mathbf{0} & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

ce qui permet d'écrire :

$$\mathbf{S}(\mathrm{t}) = \mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}(t))$$

On peut donc réécrire l'équation reliant $\dot{\mathbf{R}}$ et $\mathbf{R}$ sous la forme :

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{S}(\boldsymbol{\omega})\mathbf{R}$$

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

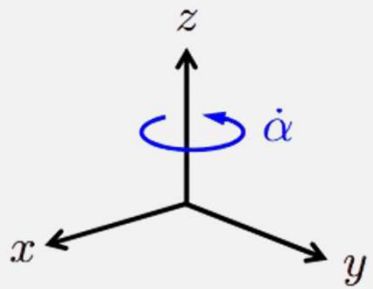
Cinématique : Exercice

Considérons la matrice de rotation élémentaire autour de l'axe z. Si l'angle $\alpha = \alpha(t)$, on trouve que :

$$\mathbf{S}(\mathrm{t}) = \dot{\mathbf{R}}_z\big(\alpha(t)\big)\mathbf{R}_z^T\big(\alpha(t)\big) = \begin{bmatrix} -\dot{\alpha}\, sin\, \alpha & -\dot{\alpha}\, cos\, \alpha & 0 \\ \dot{\alpha}\, cos\, \alpha & -\dot{\alpha}\, sin\, \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cos\, \alpha & sin\, \alpha & 0 \\ -sin\, \alpha & cos\, \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ce qui donne :

$$\mathbf{S}(\mathrm{t}) = \begin{bmatrix} 0 & -\dot{\alpha} & 0 \\ \dot{\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}(\mathrm{t}))$$



Donc, nous savons que :

$$\boldsymbol{\omega} = [0, 0, \dot{\alpha}\,]^T$$

Qui exprime la vitesse angulaire du repère autour de l'axe z.

© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

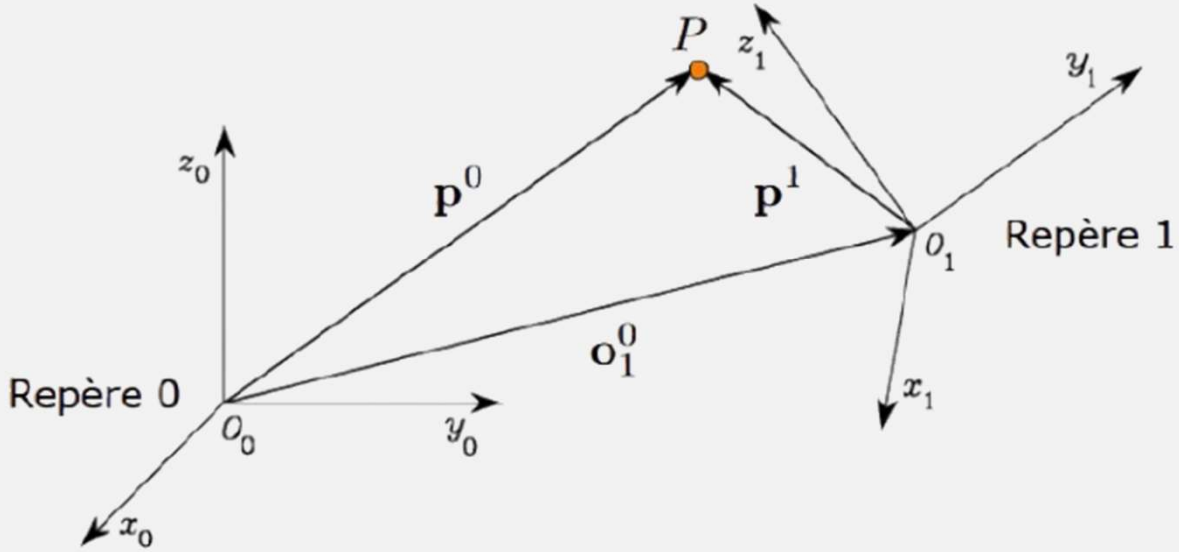
Cinématique : Mouvement d'un corps rigide

- La transformation de coordonnées d'un point P entre les repères 0 et 1 est :

$$\mathbf{p}^0 = \mathbf{o}_1^0 + \mathbf{R}_1^0\mathbf{p}^1$$

- Si on calcule la dérivée par rapport au temps de cette expression, on trouve que :

$$\dot{\mathbf{p}}^0 = \dot{\mathbf{o}}_1^0 + \mathbf{R}_1^0\dot{\mathbf{p}}^1 + \dot{\mathbf{R}}_1^0\mathbf{p}^1$$

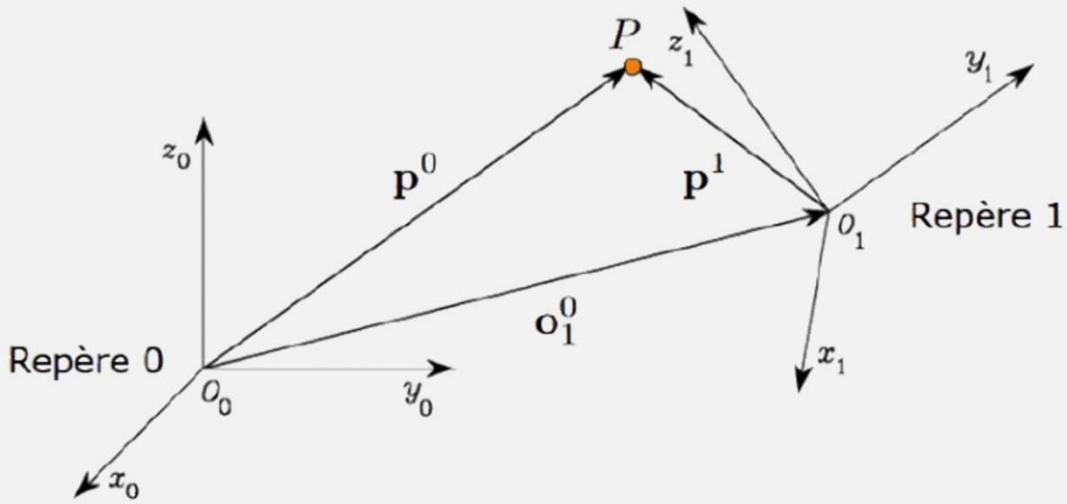


© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Cinématique : Mouvement d'un corps rigide

- Si on utilise l'expression de la dérivée d'une matrice et on spécifie la dépendance à l'égard de la vitesse angulaire, on obtient :
$$\dot{\mathbf{p}}^0 = \dot{\mathbf{o}}_1^0 + \mathbf{R}_1^0\dot{\mathbf{p}}^1 + \mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}_1^0)\mathbf{R}_1^0\mathbf{p}^1$$
- Enfin, si le vecteur $\mathbf{R}_1^0\mathbf{p}^1$ est noté $\mathbf{r}_1^0$ pour plus de simplicité, on conclue que :
$$\dot{\mathbf{p}}^0 = \dot{\mathbf{o}}_1^0 + \mathbf{R}_1^0\dot{\mathbf{p}}^1 + \boldsymbol{\omega}_1^0 \times \mathbf{r}_1^0$$



© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

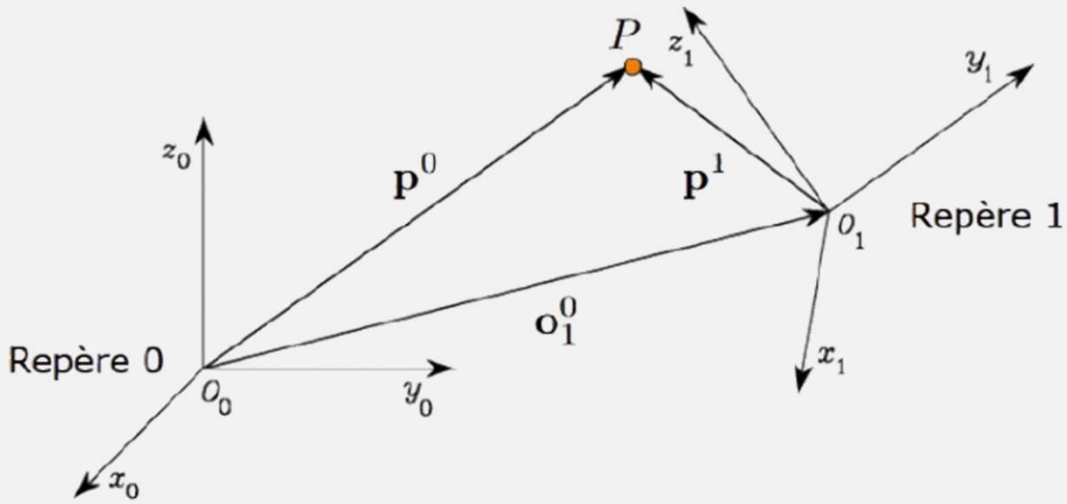
Cinématique : Mouvement d'un corps rigide

Cas particulier :

Si P est fixe par rapport au repère 1, on trouve que :

$$\dot{\mathbf{p}}^0 = \dot{\mathbf{o}}_1^0 + \boldsymbol{\omega}_1^0 \times \mathbf{r}_1^0$$

Car $\dot{\mathbf{p}}^1 = 0$.



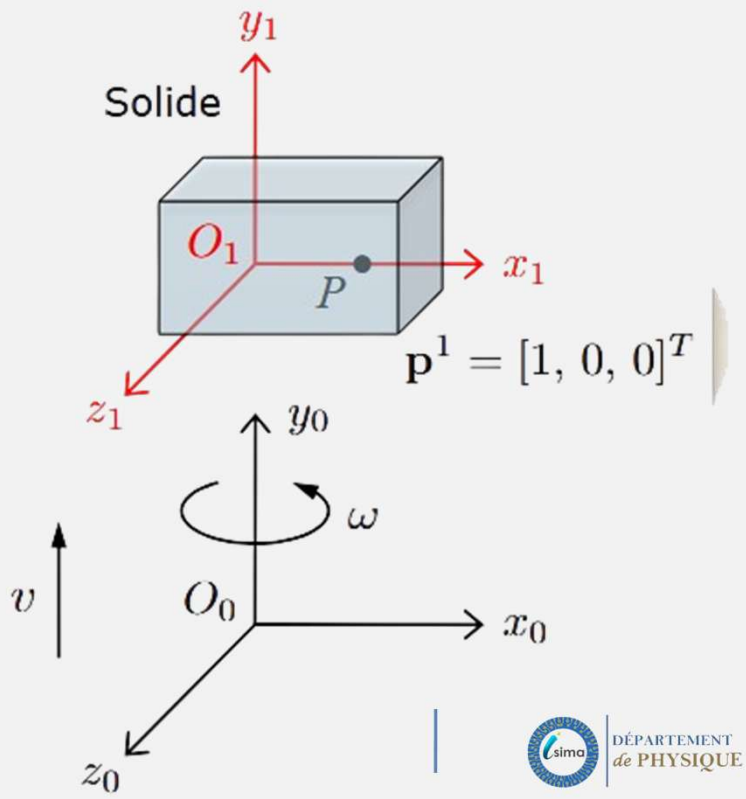
© Niryo Ned 2 | 2025.

02| Fondements théoriques

Cinématique : Exercice

- P est un point d'un solide en mouvement par rapport au repère 0
- Le repère 1 est attaché au solide
- Le mouvement du repère 1 par rapport au repère 0 est les suivant :

1. Rotation de vitesse ω autour de y_0
2. Translation de vitesse v suivant y_0
3. Pour $t = 0$, repère $0 \equiv$ repère 1



© Niryo Ned 2 | 2025.

02 | Fondements théoriques

Cinématique : Exercice

Nous avons que :

$$\mathbf{R}_1^0(t) = \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & 0 & \sin(\omega t) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\omega t) & 0 & \cos(\omega t) \end{bmatrix}, \boldsymbol{\omega}_1^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{o}_1^0(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ vt \\ 0 \end{bmatrix}, \dot{\mathbf{p}}^1 = 0$$

à l'instant initial on a : $\dot{\mathbf{p}}^0(0) = [0, v, -\omega]^T$; donc on aura :

$$\dot{\mathbf{p}}^0(t) = \dot{\mathbf{o}}_1^0(t) + \mathbf{R}_1^0(t)\mathbf{p}^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ v \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\omega\sin(\omega t) & 0 & \omega\cos(\omega t) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\omega\cos(\omega t) & 0 & -\omega\sin(\omega t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\omega\sin(\omega t) \\ v \\ -\omega\cos(\omega t) \end{bmatrix}$$

© Niryo Ned 2 | 2025.

01 | Introduction générale à la robotique

Références bibliographiques

- B.Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo, Robotics : Modelling, Planning and Control, Springer, 1re ´ed., 2009, 632 pages (Ch. 1, 2, 3, 6).
- C.Canudas de Wit, B. Siciliano, G. Bastin (Eds), Theory of Robot Control, Springer, 1996, 398 pages (Ch. 1).
- K.M.Lynch, F.C. Park, Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control, Cambridge University Press, 2017, 618 pages (Ch. 2).

Disponible à l'adresse : http://hades.mech.northwestern.edu/index.php/Modern_Robotics

© Niryo Ned 2 | 2025.